

API 스펙

부모님 위치 확인 서비스 (안심맵, AnsimMap)

RESTful API 및 WebSocket 엔드포인트 전체 명세

프로젝트	안심맵 AnsimMap
작성일	2026-05-31
버전	v1.0
작성	PM

목차

개요	5
문서 정보	5
API 공통 사항	5
공통 에러 코드	5
엔드포인트 목록	7
전체 API 목록	7
인증 API	9
API-001. 회원가입	9
Request Body	9
Response (201 Created)	9
에러 코드	9
API-002. 로그인	9
Request Body	10
Response (200 OK)	10
에러 코드	10
API-003. 로그아웃	10
에러 코드	10
API-004. 내 정보 조회	10
Response (200 OK)	11
에러 코드	11
그룹 API	12
API-005. 가족 그룹 생성	12
Request Body	12
Response (201 Created)	12
에러 코드	12
API-006. 가족 그룹 참여	12
Request Body	13
에러 코드	13
API-007. 그룹 정보 조회	13
에러 코드	13
위치 API	14
API-008. 위치정보 동의 저장	14
Request Body	14
에러 코드	14
API-009. 위치정보 동의 철회	14
Response (200 OK)	14
API-010. 위치 데이터 전송	15
Request Body	15
에러 코드	15
API-011. 위치 공유 ON/OFF	15
Request Body	15
에러 코드	16
API-012. 현재 위치 조회	16
Response (200 OK)	16

API-013. 위치 이력 조회	16
Query 파라미터	16
에러 코드	17
API-014. 역지오코딩	17
Query 파라미터	17
SOS API	18
API-015. SOS 알림 발송	18
Request Body	18
Response (201 Created)	18
에러 코드	18
API-016. SOS 수신 이력 조회	18
Query 파라미터	19
채팅 API	20
API-017. 채팅 메시지 조회	20
Query 파라미터	20
Response (200 OK)	20
API-018. 채팅 메시지 전송	20
Request Body	20
에러 코드	21
안전 구역 API	22
API-019. 안전 구역 생성	22
Request Body	22
에러 코드	22
API-020. 안전 구역 수정	22
API-021. 안전 구역 삭제	23
API-022. 안전 구역 목록 조회	23
관리자 API	24
API-023. 관리자 그룹 목록 조회	24
Query 파라미터	24
API-024. 관리자 그룹 상세 조회	24
Response (200 OK)	24
API-025. SMS 발송	25
Request Body	25
Response (200 OK)	25
API-026. 카카오톡 알림톡 발송	25
Request Body	25
에러 코드	26
API-027. 알림톡 발송 이력 조회	26
API-028. 통계 조회	26
Query 파라미터	26
사용자 설정 API	27
API-029. 사용자 설정 저장	27
Request Body	27
에러 코드	27
WebSocket 명세	28
WS-001. 실시간 위치·채팅	28

클라이언트 → 서버 이벤트	28
서버 → 클라이언트 이벤트	28
재연결 정책	28
변경 이력	29
문서 버전 관리	29

title: API 스펙

subtitle: 부모님 위치 확인 서비스 (안심맵, AnsimMap)

description: RESTful API 및 WebSocket 엔드포인트 전체 명세

project: 안심맵 AnsimMap

date: 2026-05-31

version: v1.0

author: PM

confidential: false

개요

문서 정보

항목	내용
프로젝트명	부모님 위치 확인 서비스 (안심맵, AnsimMap)
문서 번호	DOC-07
문서 버전	v1.0
작성일	2026-05-31
참조 문서	기능명세서.md (v1.0)

API 공통 사항

항목	내용
Base URL (개발)	http://localhost:3000/api
Base URL (운영)	https://ansimmap.vercel.app/api
API 위치	Next.js App Router Route Handlers
인증 방식	JWT — httpOnly 쿠키 (access_token) 자동 전송
응답 형식	JSON
문자 인코딩	UTF-8
날짜 형식	ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ)

:::info 공통 응답 구조

성공: { "status": "success", "data": {} } | 실패: { "status": "error", "code": "ERROR_CODE", "message": "오류 메시지" }

...

공통 에러 코드

HTTP 상태 코드	에러 코드	설명
400	BAD_REQUEST	요청 파라미터 형식 오류
401	UNAUTHORIZED	인증 토큰 없음 또는 만료
403	FORBIDDEN	권한 없음 (역할 불일치)
404	NOT_FOUND	리소스 없음

409	CONFLICT	중복 데이터 충돌
422	UNPROCESSABLE	비즈니스 규칙 위반
500	INTERNAL_ERROR	서버 내부 오류

엔드포인트 목록

전체 API 목록

API-ID	Method	URL	기능명	관련 기능 ID
API-001	POST	/api/auth/register	회원가입	F-001
API-002	POST	/api/auth/login	로그인	F-002
API-003	POST	/api/auth/logout	로그아웃	F-002
API-004	GET	/api/auth/me	내 정보 조회	F-002
API-005	POST	/api/groups	가족 그룹 생성	F-003
API-006	POST	/api/groups/join	가족 그룹 참여	F-004
API-007	GET	/api/groups/:id	그룹 정보 조회	F-004
API-008	POST	/api/location/consent	위치정보 동의 저장	F-006
API-009	DELETE	/api/location/consent	위치정보 동의 철회	F-008
API-010	POST	/api/location	위치 데이터 전송	F-009
API-011	PATCH	/api/users/me/location-sharing	위치 공유 ON/OFF	F-010
API-012	GET	/api/location/current/:groupId	현재 위치 조회	F-011
API-013	GET	/api/location/history	위치 이력 조회	F-012
API-014	GET	/api/location/address	역지오코딩	F-013
API-015	POST	/api/sos	SOS 알림 발송	F-016
API-016	GET	/api/sos/history	SOS 수신 이력 조회	F-017
API-017	GET	/api/chat/:groupId/messages	채팅 메시지 조회	F-018
API-018	POST	/api/chat/:groupId/messages	채팅 메시지 전송	F-018, F-019
API-019	POST	/api/geofence	안전 구역 생성	F-020
API-020	PUT	/api/geofence/:id	안전 구역 수정	F-020
API-021	DELETE	/api/geofence/:id	안전 구역 삭제	F-020
API-022	GET	/api/geofence/:groupId	안전 구역 목록 조회	F-021
API-023	GET	/api/admin/groups	관리자 그룹 목록 조회	F-022

API-024	GET	/api/admin/groups/:id	관리자 그룹 상세 조회	F-023
API-025	POST	/api/admin/sms	SMS 발송	F-024
API-026	POST	/api/admin/alimtalk	카카오 알림톡 발송	F-025
API-027	GET	/api/admin/alimtalk/ history	알림톡 발송 이력 조회	F-025
API-028	GET	/api/admin/stats	통계 조회	F-026
API-029	PATCH	/api/users/me/settings	사용자 설정 저장	F-027
WS-001	WebSocket	/ws	실시간 위치·채팅	F-009, F-011, F-018

인증 API

API-001. 회원가입

항목	내용
Method	POST
URL	/api/auth/register
인증	불필요
관련 기능	F-001, F-007

휴대폰 번호와 역할(parent/family)로 회원가입. 성공 시 JWT를 httpOnly 쿠키로 설정한다.

Request Body

파라미터	타입	필수	설명
phone	string	Y	휴대폰 번호 (숫자 11자리)
role	string	Y	역할 (parent 또는 family)
termsAgreed	boolean	Y	서비스 이용약관 동의 (true 필수)
privacyAgreed	boolean	Y	개인정보처리방침 동의 (true 필수)

Response (201 Created)

Set-Cookie: access_token=JWT; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict; Max-Age=604800

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
400	BAD_REQUEST	phone 형식 오류 (11자리 숫자 아님)
400	BAD_REQUEST	role이 parent 또는 family 아님
400	BAD_REQUEST	termsAgreed 또는 privacyAgreed가 false
409	CONFLICT	이미 가입된 휴대폰 번호

API-002. 로그인

항목	내용
Method	POST
URL	/api/auth/login

인증	불필요
관련 기능	F-002

등록된 휴대폰 번호로 로그인하고 JWT 쿠키를 갱신한다.

Request Body

파라미터	타입	필수	설명
phone	string	Y	휴대폰 번호 (숫자 11자리)

Response (200 OK)

userId, phone, role, locationSharing, groupId 포함

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
400	BAD_REQUEST	phone 형식 오류
404	NOT_FOUND	등록되지 않은 번호

API-003. 로그아웃

항목	내용
Method	POST
URL	/api/auth/logout
인증	필요 (JWT 쿠키)
관련 기능	F-002

JWT 쿠키를 만료 처리하여 세션을 종료한다.

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
401	UNAUTHORIZED	유효한 토큰 없음

API-004. 내 정보 조회

항목	내용
Method	GET

URL	/api/auth/me
인증	필요 (JWT 쿠키)
관련 기능	F-002

현재 로그인한 사용자의 프로필과 그룹 소속 정보를 반환한다.

Response (200 OK)

userId, phone, role, locationSharing, locationConsentAt, locationInterval, groupId, groupName, createdAt 포함

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
401	UNAUTHORIZED	토큰 없음 또는 만료

그룹 API

API-005. 가족 그룹 생성

항목	내용
Method	POST
URL	/api/groups
인증	필요 (JWT 쿠키, role: family)
관련 기능	F-003

가족 그룹을 생성하고 6자리 초대 코드와 QR 코드 URL을 반환한다.

Request Body

파라미터	타입	필수	설명
groupName	string	Y	그룹명 (1 20자)

Response (201 Created)

groupId, groupName, inviteCode (6자리 영숫자), qrCodeUrl, memberCount, createdAt 포함

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
400	BAD_REQUEST	groupName 미입력 또는 20자 초과
401	UNAUTHORIZED	인증 실패
500	INTERNAL_ERROR	초대 코드 생성 3회 충돌

API-006. 가족 그룹 참여

항목	내용
Method	POST
URL	/api/groups/join
인증	필요 (JWT 쿠키)
관련 기능	F-004

6자리 초대 코드로 가족 그룹에 참여한다. Free 플랜 기준 최대 5명 제한.

Request Body

파라미터	타입	필수	설명
inviteCode	string	Y	초대 코드 (6자리 영숫자)

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
404	NOT_FOUND	유효하지 않은 초대 코드
409	CONFLICT	이미 참여 중인 그룹
422	UNPROCESSABLE	그룹 정원 초과 (5명)

API-007. 그룹 정보 조회

항목	내용
Method	GET
URL	/api/groups/:id
인증	필요 (JWT 쿠키, 해당 그룹 구성원)
관련 기능	F-004

특정 가족 그룹의 기본 정보와 구성원 목록을 반환한다.

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
403	FORBIDDEN	해당 그룹 구성원 아님
404	NOT_FOUND	존재하지 않는 그룹

위치 API

API-008. 위치정보 동의 저장

항목	내용
Method	POST
URL	/api/location/consent
인증	필요 (JWT 쿠키, role: parent)
관련 기능	F-006

위치정보법 제15조에 따라 부모님의 위치정보 수집 동의를 저장한다.

Request Body

파라미터	타입	필수	설명
locationConsentRequired	boolean	Y	위치정보 수집·이용 필수 동의 (true 필수)
marketingConsent	boolean	N	마케팅 활용 선택 동의
consentVersion	string	Y	동의 약관 버전 (예: v1.0)

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
400	BAD_REQUEST	locationConsentRequired가 false
403	FORBIDDEN	role이 parent 아님

API-009. 위치정보 동의 철회

항목	내용
Method	DELETE
URL	/api/location/consent
인증	필요 (JWT 쿠키, role: parent)
관련 기능	F-008

부모님이 위치정보 제공 동의를 철회한다. 즉시 위치 수집을 중단하고 가족에게 FCM 알림을 발송한다.

Response (200 OK)

revokedAt, notifiedMembers 포함

API-010. 위치 데이터 전송

항목	내용
Method	POST
URL	/api/location
인증	필요 (JWT 쿠키, role: parent)
관련 기능	F-009

부모님 단말기의 GPS 좌표를 서버에 저장하고 WebSocket으로 그룹 전체에 실시간 전파한다.

Request Body

파라미터	타입	필수	설명
latitude	number	Y	위도 (소수점 7자리)
longitude	number	Y	경도 (소수점 7자리)
accuracy	number	Y	정확도 (미터 단위)
timestamp	string	Y	측정 시각 (ISO 8601)

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
403	FORBIDDEN	role이 parent 아님 또는 위치정보 미동의
422	UNPROCESSABLE	accuracy > 100m (GPS 신호 불량, 저장 제외)

API-011. 위치 공유 ON/OFF

항목	내용
Method	PATCH
URL	/api/users/me/location-sharing
인증	필요 (JWT 쿠키, role: parent)
관련 기능	F-010

부모님이 위치 공유 상태를 토글한다. 변경 시 가족 전원에게 FCM 알림을 발송한다.

Request Body

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

locationSharing	boolean	Y	true = ON, false = OFF
-----------------	---------	---	------------------------

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
422	UNPROCESSABLE	위치정보 동의가 철회된 상태에서 ON 시도

API-012. 현재 위치 조회

항목	내용
Method	GET
URL	/api/location/current/:groupId
인증	필요 (JWT 쿠키, 해당 그룹 구성원)
관련 기능	F-011

그룹 내 부모님의 가장 최근 위치 데이터를 반환한다. 초기 지도 렌더링 시 사용한다.

Response (200 OK)

userId, latitude, longitude, accuracy, locationSharing, timestamp 포함

API-013. 위치 이력 조회

항목	내용
Method	GET
URL	/api/location/history
인증	필요 (JWT 쿠키, role: family)
관련 기능	F-012

선택한 날짜의 부모님 이동 경로를 반환한다. 최대 7일 이내 조회 가능. 100건 초과 시 10분 간격 샘플링 적용.

Query 파라미터

파라미터	타입	필수	설명
groupId	string	Y	그룹 UUID
date	string	Y	조회 날짜 (YYYY-MM-DD)

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
422	UNPROCESSABLE	7일 초과 날짜 조회 시도

API-014. 역지오코딩

항목	내용
Method	GET
URL	/api/location/address
인증	필요 (JWT 쿠키)
관련 기능	F-013

GPS 좌표를 카카오맵 Geocoding API를 통해 도로명 주소로 변환한다. 동일 좌표($\pm 50m$) 30분 캐시 적용.

Query 파라미터

파라미터	타입	필수	설명
lat	number	Y	위도
lng	number	Y	경도

SOS API

API-015. SOS 알림 발송

항목	내용
Method	POST
URL	/api/sos
인증	필요 (JWT 쿠키, role: parent)
관련 기능	F-016

SOS 확정 시 가족 그룹 전원에게 FCM 푸시 알림과 현재 위치를 3초 이내에 발송한다.

Request Body

파라미터	타입	필수	설명
latitude	number	N	현재 위도 (없을 경우 위치 불명으로 발송)
longitude	number	N	현재 경도

Response (201 Created)

sosEventId, sentAt, notifiedCount, failedCount 포함

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
500	INTERNAL_ERROR	FCM 발송 완전 실패 (1회 재시도 후)

API-016. SOS 수신 이력 조회

항목	내용
Method	GET
URL	/api/sos/history
인증	필요 (JWT 쿠키, 해당 그룹 구성원)
관련 기능	F-017

그룹의 SOS 발생 이력을 최신순으로 반환한다.

Query 파라미터

파라미터	타입	필수	설명
groupid	string	Y	그룹 UUID
limit	number	N	조회 건수 (기본값: 20)

채팅 API

API-017. 채팅 메시지 조회

항목	내용
Method	GET
URL	/api/chat/:groupId/messages
인증	필요 (JWT 쿠키, 해당 그룹 구성원)
관련 기능	F-018

가족 채팅방의 이전 메시지를 커서 기반 페이지네이션으로 조회한다.

Query 파라미터

파라미터	타입	필수	설명
before	string	N	이 메시지 ID 이전 메시지 조회 (커서)
limit	number	N	조회 건수 (기본값: 30, 최대: 50)

Response (200 OK)

messages 배열 (messageId, senderId, content, sentAt), hasMore, nextCursor 포함

API-018. 채팅 메시지 전송

항목	내용
Method	POST
URL	/api/chat/:groupId/messages
인증	필요 (JWT 쿠키, 해당 그룹 구성원)
관련 기능	F-018, F-019

채팅 메시지를 DB에 저장하고 WebSocket으로 broadcast. 미접속 구성원에게 FCM 알림을 발송한다.

Request Body

파라미터	타입	필수	설명
content	string	Y	메시지 내용 (1 500자)

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
400	BAD_REQUEST	content 누락 또는 500자 초과

안전 구역 API

API-019. 안전 구역 생성

항목	내용
Method	POST
URL	/api/geofence
인증	필요 (JWT 쿠키, role: family)
관련 기능	F-020

안전 구역을 생성한다. Free 플랜 1개, Pro 플랜 2개 한도.

Request Body

파라미터	타입	필수	설명
groupId	string	Y	그룹 UUID
name	string	Y	구역명 (1 20자)
latitude	number	Y	중심점 위도
longitude	number	Y	중심점 경도
radius	number	Y	반경 (미터, 100 5000)

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
400	BAD_REQUEST	radius 범위 오류 (100 미만 / 5000 초과)
422	UNPROCESSABLE	플랜별 구역 한도 초과

API-020. 안전 구역 수정

항목	내용
Method	PUT
URL	/api/geofence/:id
인증	필요 (JWT 쿠키, role: family)
관련 기능	F-020

기존 안전 구역의 이름, 중심점, 반경을 수정한다.

API-021. 안전 구역 삭제

항목	내용
Method	DELETE
URL	/api/geofence/:id
인증	필요 (JWT 쿠키, role: family)
관련 기능	F-020

안전 구역을 삭제하고 이탈 감지를 비활성화한다.

API-022. 안전 구역 목록 조회

항목	내용
Method	GET
URL	/api/geofence/:groupId
인증	필요 (JWT 쿠키, 해당 그룹 구성원)
관련 기능	F-021

그룹에 등록된 안전 구역 목록을 반환한다. 서버 사이드 이탈 감지 시에도 사용한다.

관리자 API

:::warning 접근 제한

모든 관리자 API는 role: admin 토큰이 필요합니다. 비관리자 접근 시 403 FORBIDDEN을 반환합니다.

...

API-023. 관리자 그룹 목록 조회

항목	내용
Method	GET
URL	/api/admin/groups
인증	필요 (JWT 쿠키, role: admin)
관련 기능	F-022

전체 가족 그룹 목록을 검색·정렬·페이지네이션하여 반환한다. 페이지당 20건.

Query 파라미터

파라미터	타입	필수	설명
search	string	N	그룹명 또는 구성원 이름 검색어
sort	string	N	정렬 기준 (createdAt / memberCount / lastActiveAt)
order	string	N	정렬 방향 (asc / desc, 기본값: desc)
page	number	N	페이지 번호 (기본값: 1)

API-024. 관리자 그룹 상세 조회

항목	내용
Method	GET
URL	/api/admin/groups/:id
인증	필요 (JWT 쿠키, role: admin)
관련 기능	F-023

특정 가족 그룹의 구성원 목록과 각 구성원의 활동 상태를 반환한다.

Response (200 OK)

groupId, groupName, createdAt, members 배열 (userId, phone, role, locationSharing, lastSeenAt) 포함

API-025. SMS 발송

항목	내용
Method	POST
URL	/api/admin/sms
인증	필요 (JWT 쿠키, role: admin)
관련 기능	F-024

NHN Cloud SMS API로 선택된 회원에게 문자를 발송한다. 90자 이하 SMS, 91자 이상 LMS 자동 분류.

Request Body

파라미터	타입	필수	설명
recipients	string[]	Y	수신 대상 휴대폰 번호 배열 (최소 1개)
content	string	Y	메시지 내용 (최대 2000자)

Response (200 OK)

messageType (SMS/LMS), totalCount, successCount, failCount, sentAt 포함

API-026. 카카오톡 알림톡 발송

항목	내용
Method	POST
URL	/api/admin/alimtalk
인증	필요 (JWT 쿠키, role: admin)
관련 기능	F-025

카카오톡 알림톡 템플릿 기반으로 메시지를 발송한다.

Request Body

파라미터	타입	필수	설명
recipients	string[]	Y	수신 대상 휴대폰 번호 배열
templateCode	string	Y	알림톡 템플릿 코드
variables	object	N	템플릿 변수 키-값 쌍

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
404	NOT_FOUND	존재하지 않는 템플릿 코드
422	UNPROCESSABLE	월 발송 한도 초과
500	INTERNAL_ERROR	카카오 알림톡 API 오류

API-027. 알림톡 발송 이력 조회

항목	내용
Method	GET
URL	/api/admin/alimtalk/history
인증	필요 (JWT 쿠키, role: admin)
관련 기능	F-025

카카오 알림톡 발송 이력을 최신순으로 반환한다. 페이지당 20건.

API-028. 통계 조회

항목	내용
Method	GET
URL	/api/admin/stats
인증	필요 (JWT 쿠키, role: admin)
관련 기능	F-026

DAU, 가족 그룹 수, SOS 발생 건수 등 운영 지표를 일·주·월 단위로 반환한다.

Query 파라미터

파라미터	타입	필수	설명
type	string	Y	지표 유형 (dau / groups / sos / all)
period	string	Y	기간 단위 (day / week / month)
from	string	N	시작일 (YYYY-MM-DD)
to	string	N	종료일 (YYYY-MM-DD)

사용자 설정 API

API-029. 사용자 설정 저장

항목	내용
Method	PATCH
URL	/api/users/me/settings
인증	필요 (JWT 쿠키, role: parent)
관련 기능	F-027

배터리 절약 모드 설정 등 사용자 설정을 저장한다. 위치 전송 주기를 30초 또는 180초로 변경한다.

Request Body

파라미터	타입	필수	설명
locationInterval	number	N	위치 전송 주기 (초, 30 또는 180)

에러 코드

상태 코드	에러 코드	조건
400	BAD_REQUEST	locationInterval이 30 또는 180 아닌 값

WebSocket 명세

WS-001. 실시간 위치·채팅

항목	내용
프로토콜	WebSocket (Socket.io)
URL	/ws
인증	연결 시 JWT 쿠키 또는 auth.token 핸드셰이크 파라미터
관련 기능	F-009, F-011, F-018

그룹 채널(room)에 join하여 실시간 위치 데이터와 채팅 메시지를 송수신한다.

클라이언트 → 서버 이벤트

이벤트	설명	Payload
room:join	그룹 채널 구독	{ groupId: string }
room:leave	그룹 채널 구독 해제	{ groupId: string }
chat:message	채팅 메시지 전송	{ groupId: string, content: string }

서버 → 클라이언트 이벤트

이벤트	설명	Payload
location:update	부모님 위치 갱신	userId, latitude, longitude, accuracy, timestamp
location:sharing_changed	위치 공유 ON/OFF 변경	userId, locationSharing, timestamp
chat:message	새 채팅 메시지 수신	messageId, senderId, content, sentAt
sos:triggered	SOS 알림 수신	sosEventId, userId, latitude, longitude, sentAt
geofence:event	안전 구역 이탈/복귀	geofenceId, name, eventType (exit/enter), timestamp

재연결 정책

:::info 재연결 전략 (Exponential Backoff)

연결 끊김 → 1초 후 재시도 → 2초 → 4초 (최대 5회) → 실패 시 새로고침 안내 | 재연결 성공 시 미수신 메시지 동기화

:::

변경 이력

문서 버전 관리

버전	변경일	변경자	변경 내용
v1.0	2026-05-31	PM	최초 작성 — 기능명세서 v1.0 기반 API-001 API-029 및 WS-001 전체 정의